ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

POTENCIAS, RAÍCES Y LOGARITMOS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Propiedades de las potencias **3**

Potencias básicas 3
Signos en las potencias 4
Operaciones con potencias 4
Exponentes especiales 6

2. Propiedades de las raíces **7**

Fundamentos 7
Propiedades de las raíces 7
Racionalización de raíces 9
Potencias y raíces 10

3. Propiedades de los logaritmos **11**

Definición 11
Propiedades operativas 12
Propiedades avanzadas 13

TEMA 1

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Aprende las propiedades de las potencias: exponente cero, uno, negativo, operaciones con potencias. Material educativo de Ágora - Academia de matemáticas.

Potencias básicas

Potencia de exponente cero

$$a^0 = 1$$

EJEMPLO:

$$6^0 = 1$$

Potencia de exponente uno

$$a^1 = a$$

EJEMPLO:

$$6^1 = 6$$

Signos en las potencias

Exponente par

$$(-a)^n = a^n$$

EJEMPLO:

$$2^6 = 64$$
$$(-2)^6 = 64$$

Las potencias de **exponente par** son siempre **positivas**.

Exponente impar

$$(-a)^n = -a^n$$

EJEMPLO:

$$2^3 = 8$$
$$(-2)^3 = -8$$

Las potencias de **exponente impar** tienen el **mismo signo** que la **base**.

Operaciones con potencias

Multiplicación con la misma base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

EJEMPLO:

$$7^5 \cdot 7^2 = 7^{5+2} = 7^7$$

División con la misma base

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

EJEMPLO:

$$7^5 : 7^2 = 7^{5-2} = 7^3$$

Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

EJEMPLO:

$$(7^5)^3 = 7^{5 \times 3} = 7^{15}$$

Multiplicación con el mismo exponente

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

EJEMPLO:

$$2^3 \cdot 4^3 = (2 \cdot 4)^3 = 8^3$$

División con el mismo exponente

$$a^n : b^n = (a : b)^n$$

EJEMPLO:

$$6^3 : 3^3 = (6 : 3)^3 = 2^3$$

Exponentes especiales

Exponente entero negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

EJEMPLO:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Exponente racional

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

EJEMPLO:

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

Exponente racional y negativo

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

EJEMPLO:

$$4^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4^3}} = \frac{1}{8}$$

TEMA 2

PROPIEDADES DE LAS RAÍCES

Aprende las propiedades de las raíces: raíz de un producto, cociente, potencia, raíz de una raíz y racionalización. Material educativo de Ágora - Academia de matemáticas.

Fundamentos

Definición de raíz

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{25} = 5 \iff 5^2 = 25$$

Propiedades de las raíces

Raíz de un producto

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$$

Raíz de un cociente

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{\frac{100}{4}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{4}} = \frac{10}{2} = 5$$

Raíz de una potencia

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{4^3} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$$

Raíz de una raíz

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3 \cdot 2]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$$

Racionalización de raíces

Raíz en el denominador

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^k}} = \frac{a}{\sqrt[n]{b^k}} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{n-k}}}{\sqrt[n]{b^{n-k}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-k}}}{b}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Se multiplica por $\sqrt[n]{b^{n-k}}$ para que la suma de exponentes dentro de la raíz dé n $(k + (n-k) = n)$, y el denominador se reduzca a b. Si $k = 1$, basta con multiplicar por la propia raíz.

Binomio con raíz en el denominador

$$\frac{a}{c+\sqrt{d}} = \frac{a}{c+\sqrt{d}} \cdot \frac{c-\sqrt{d}}{c-\sqrt{d}} = \frac{a(c-\sqrt{d})}{c^2-d}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{4} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

Se multiplica por el **conjugado** del denominador (se cambia el signo central). Al aplicar la *suma por diferencia* se obtiene una diferencia de cuadrados $(c+\sqrt{d})(c-\sqrt{d}) = c^2 - d$, eliminando la raíz.

Potencias y raíces

Exponente fraccionario

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

EJEMPLO:

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

Cualquier raíz puede expresarse como una potencia con **exponente racional**.

TEMA 3

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Aprende la definición de logaritmo, los logaritmos decimal y neperiano y sus propiedades fundamentales: logaritmo de un producto, cociente, potencia y cambio de base.

Definición

Definición de logaritmo

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

EJEMPLO:

$$\log_2 8 = 3 \iff 2^3 = 8$$

El logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento.

Logaritmo de la base

$$\log_a a = 1$$

EJEMPLO:

$$\log_5 5 = 1$$

Logaritmo de uno

$$\log_a 1 = 0$$

EJEMPLO:

$$\log_7 1 = 0$$

Logaritmo decimal y neperiano

$$\log x = \log_{10} x \qquad \ln x = \log_e x$$

EJEMPLO:

- $\log 1000 = 3$ porque $10^3 = 1000$
- $\ln e^2 = 2$
- $\log_3 7 = \dfrac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}771$ (cambio de base para usar la calculadora)

Cuando no se escribe la base, el logaritmo es **decimal** (base 10). El logaritmo **neperiano** $\ln$ tiene base $e \approx 2{,}718$. Son los dos que trae la calculadora, por eso se usan para resolver ecuaciones.

Propiedades operativas

Logaritmo de un producto

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

EJEMPLO:

$$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

Logaritmo de un cociente

$$\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$$

EJEMPLO:

$$\log_2(16/4) = \log_2 16 - \log_2 4 = 4 - 2 = 2$$

Logaritmo de una potencia

$$\log_a(M^n) = n \cdot \log_a M$$

EJEMPLO:

$$\log_3(9^4) = 4 \cdot \log_3 9 = 4 \cdot 2 = 8$$

Propiedades avanzadas

Logaritmo de una raíz

$$\log_a \sqrt[n]{M} = \tfrac{1}{n} \log_a M$$

EJEMPLO:

$$\log_2 \sqrt[3]{8} = \tfrac{1}{3} \log_2 8 = \tfrac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

Cambio de base

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

EJEMPLO:

$$\log_4 16 = \frac{\log_2 16}{\log_2 4} = \frac{4}{2} = 2$$